Manual de Instalação e Configuração do DHCP e DNS no Ubuntu Server

TRABALHO REALIZADO POR: ANDRÉ LIMA - Nº MEC??
JOÃO ALMEIDA – Nº 127140
GLÓRIA HENQUIQUES Nº??
RODRIGO MARQUES - Nº??

DATA:18/12/2024
UNIVERSIDADE DE AVEIRO – ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE ÁGUEDA
RSI – REDES E SISTEMAS INFORMÁTICOS

Índice

Índice de Figuras 2
Introdução 3
Requisitos mínimos do Ubuntu Desktop 4
Instalação do Ubuntu Server 5
Instalação dos Serviços da Máquina-A 7
Instalação Mail Server 13
Instalação Web Server 18
Instalação e acesso pelo OpenSSH 19
Instalação e configuração do DHCP 28
Teste do DHCP 30
Instalação e configuração do DNS 31
Teste do DNS 35
Conclusão 36
Webgrafia 37

Índice de Figuras

Figura 1 - https://pplware.sapo.pt/tag/dhcp/ 3
Figura 2 - Instalação da Máquina Virtual ..... **Erro! Marcador não definido.**
Figura 3 - Instalação da Máquina Virtual ..... **Erro! Marcador não definido.**
Figura 4 - Instalação da Máquina Virtual ..... **Erro! Marcador não definido.**
Figura 5 - Instalação da Máquina Virtual ..... **Erro! Marcador não definido.**
Figura 6 - Instalação da Máquina Virtual ..... **Erro! Marcador não definido.**
Figura 7 - Instalação da Máquina Virtual ..... **Erro! Marcador não definido.**
Figura 8 - Logotípo SSH 26
Figura 9 - Instalação SSH 26
Figura 10 - Instalação SSH 26
Figura 11 - Instalação do SSH 26
Figura 12 - Instalação do SSH 27
Figura 13 - Instalação e Configuração do DHCP 28
Figura 14 - Instalação e Configuração do DHCP 28
Figura 15 - Instalação e Configuração do DHCP 29
Figura 16 - Instalação e Configuração do DHCP 29
Figura 17 - Teste do DHCP 30
Figura 18 - Teste do DHCP 30
Figura 19 - Instalação e configuração do DNS 31
Figura 20 - Instalação e configuração do DNS 31
Figura 21 - Instalação e configuração do DNS 31
Figura 22 - Instalação e configuração do DNS 32
Figura 23 - Instalação e configuração do DNS 32
Figura 24 - Instalação e configuração do DNS 33
Figura 25 - Instalação e configuração do DNS 33
Figura 26 - Instalação e configuração do DNS 34
Figura 27 - Instalação e configuração do DNS 34
Figura 28 - Teste do DNS 35
Figura 29 - Teste do DNS 35
Figura 30 - Teste de DNS 35

Introdução

Este manual visa proporcionar um guia detalhado para a instalação e configuração do Sistema Operativo Servidor Ubuntu Server. Este documento destina-se a fornecer instruções para a criação de uma máquina virtual, instalação do Ubuntu Server e configuração dos serviços de DNS, WEBMAIL (Iredmail) e webserver.

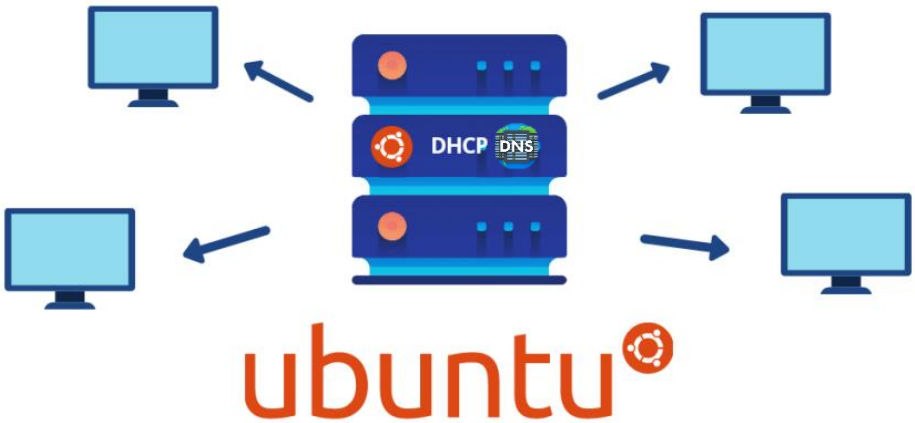


Figura 1 - https://pplware.sapo.pt/tag/dhcp/

Requisitos mínimos do Ubuntu Desktop

Antes de mais, é necessário a Imagem ISO, eu utilizarei a versão 20.04.4 do Ubuntu Server que pode ser obtida aqui. Depois de obter o ISO, quererá criar uma máquina virtual e como visto acima, será recomendado que tenha mais de 5 GB de espaço em disco e mais do que 512 MB de RAM.

Requisitos Mínimos

- Processador 2 GHz, dual-core ou superior
- 2 GB de RAM.
- 8,6 GB de espaço em disco.

Requisitos Recomendados

- Processador 2 GHz com múltiplos núcleos.
- 4 GB de RAM
- 25 GB de espaço livre no disco

Instalação do Ubuntu Server

Antes de mais, é necessário a Imagem ISO, eu utilizarei a versão 24.04.1 do Ubuntu Server que pode ser obtida aqui. Depois de obter o ISO, criei duas máquinas virtuais e como visto acima, será recomendado que tenha mais de 5 GB de espaço em disco, mais do que 512 MB de RAM e selecionamos o ISO. Para este trabalho, foi criada uma máquina virtual com 4 GB de RAM e 25 GB de espaço em disco.

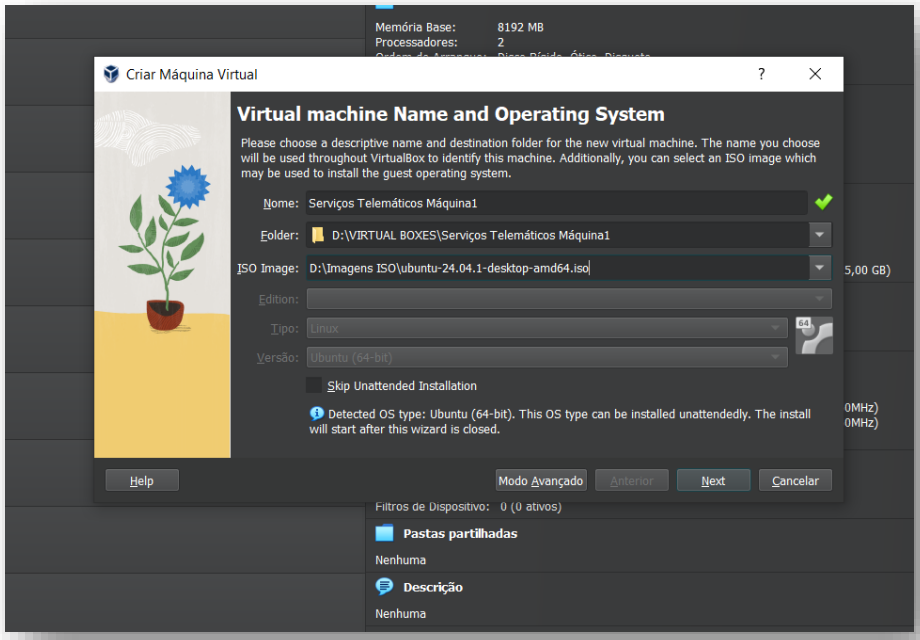


Figura 2 - Instalação da Máquina Virtual

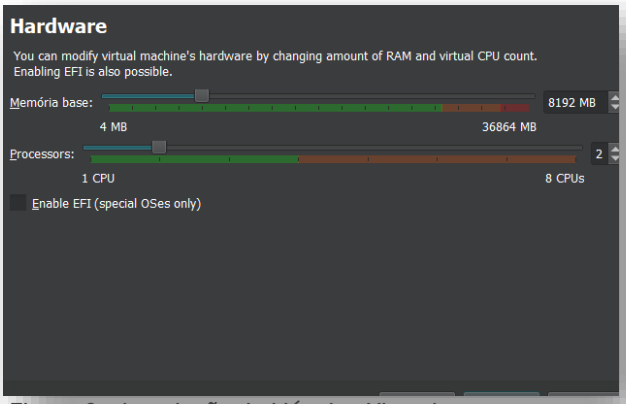


Figura 3 - Instalação da Máquina Virtual

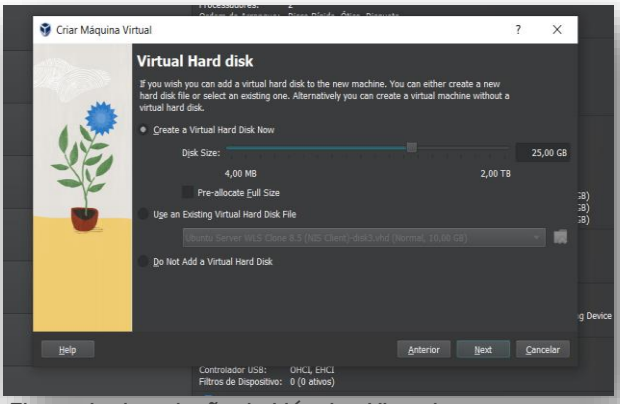


Figura 4 - Instalação da Máquina Virtual

Após a criação da máquina e antes de a iniciar, vamos querer mudar a placa de rede para um “Adaptador Bridged” para que ele possa aceder à rede do nosso computador físico e também uma placa de rede “Rede Interna” para mais tarde podermos realizar os testes de comunicação.

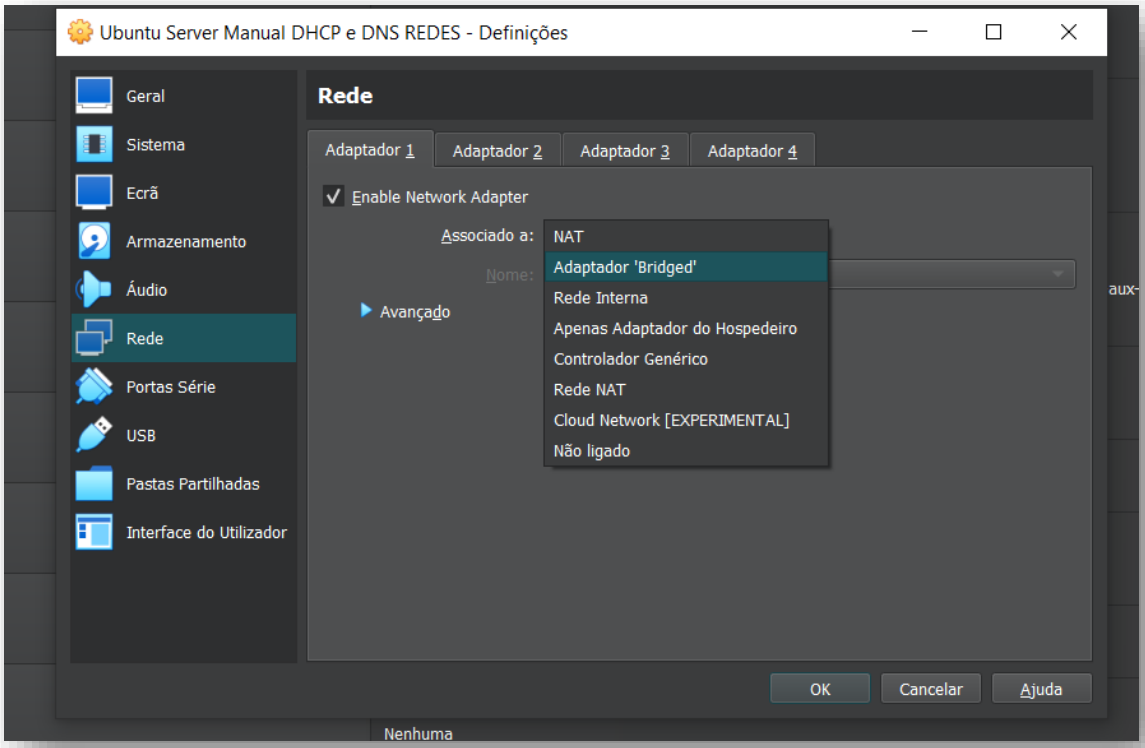


Figura 5 - Instalação da Máquina Virtual

Após a inicialização da máquina virtual, segue-se várias opções de configuração como escolher a linguagem do sistema operativo, o teclado, o tipo de instalação e a criação de partições entre outras configurações.

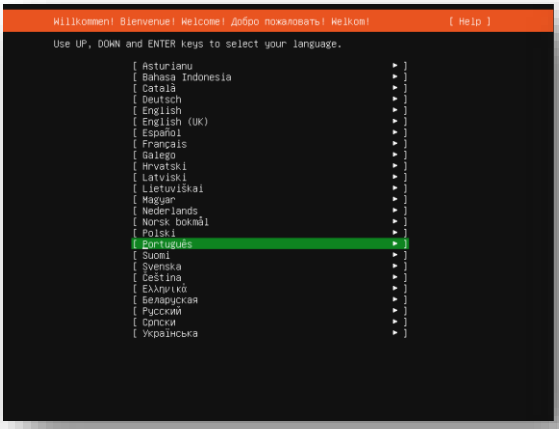


Figura 6 - Instalação da Máquina Virtual

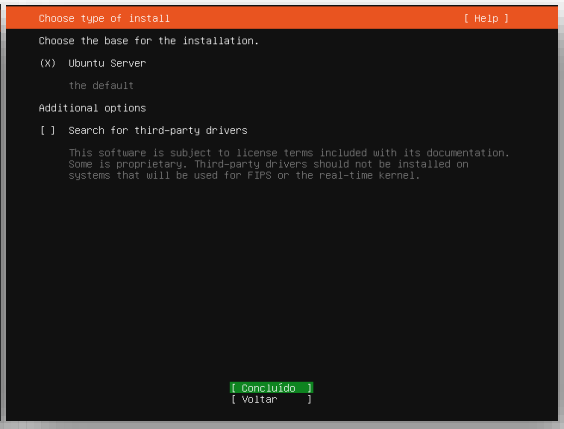
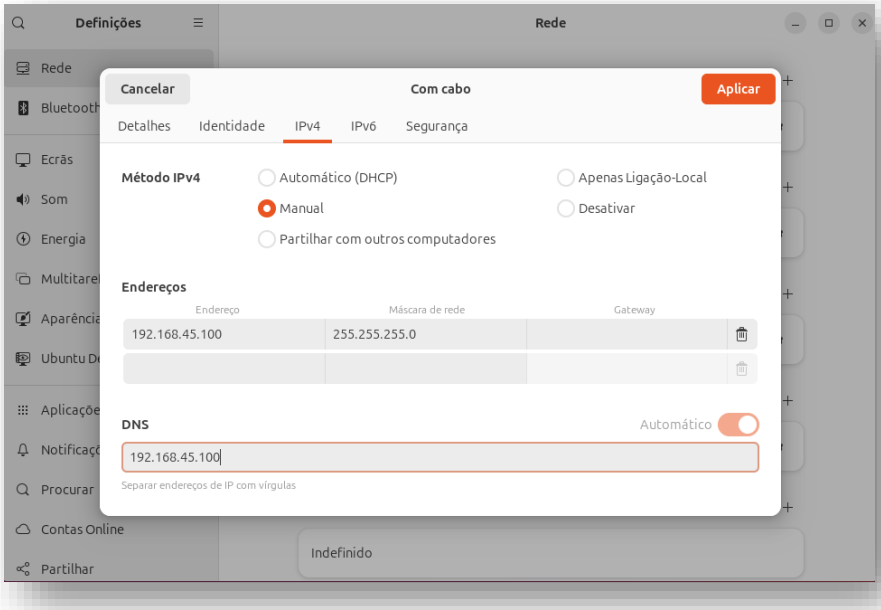


Figura 7 - Instalação da Máquina Virtual

Instalação dos Serviços da Máquina-A

Instalação do DNS Server

A máquina-A será a máquina virtual que fará host aos 3 serviços: DNS, EMAIL e WebServer. Começo a configuração por atribuir um IP estático de “192.168.45.100/24” à placa de Rede Interna da máquina A e como DNS, o IP anteriormente configurado visto que está máquina vai servir de DHCP.



DNS

De seguida, é corrido um "apt-get update" para atualizar pacotes no sistema e depois instalamos o bind9, utilizando o comando "apt-get install bind9".

```
root@lima-virtualboxa: /
deb ...
A descompactar bind9-utils (1:9.18.28-0ubuntu0.24.04.1) ...
A seleccionar pacote anteriormente não seleccionado bind9.
A preparar para desempacotar .../bind9_1%3a9.18.28-0ubuntu0.24.04.1_amd64.deb ..
.
A descompactar bind9 (1:9.18.28-0ubuntu0.24.04.1) ...
A instalar bind9-utils (1:9.18.28-0ubuntu0.24.04.1) ...
A instalar bind9 (1:9.18.28-0ubuntu0.24.04.1) ...
info: A seleccionar um GID no intervalo 100 a 999 ...
info: A adicionar o grupo `bind' (GID 124) ...
info: A seleccionar um UID no intervalo 100 a 999 ...

info: A adicionar o utilizador de sistema `bind' (UID 122) ...
info: A adicionar o novo utilizador `bind' (UID 122) com grupo `bind' ...
info: A não criar o directório home `/var/cache/bind'.
wrote key file "/etc/bind/rndc.key"
named-resolvconf.service is a disabled or a static unit, not starting it.
Created symlink /etc/systemd/system/bind9.service → /usr/lib/systemd/system/name
d.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/named.service → /usr
/lib/systemd/system/named.service.
A processar 'triggers' para man-db (2.12.0-4build2) ...
A processar 'triggers' para ufw (0.36.2-6) ...
root@lima-virtualboxa:/#
```

Depois de instalar o bind9 é editado o ficheiro "named.conf.local" encontrado no diretório "/etc/bind", é corrido um editor de texto como o "nano" e acrescenta-se as seguintes linhas para criar uma zona em que trabalha.

Na zona direta resolvemos os nomes de domínio para endereços IP.

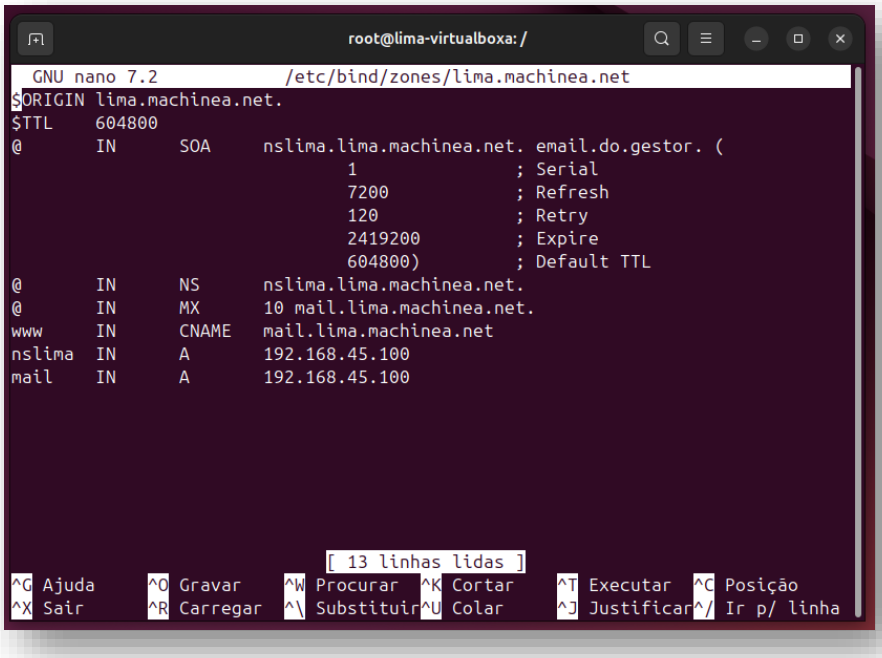
- O arquivo associado é "/etc/bind/zones/lima.machinea.net."

```
root@lima-virtualboxa: /
  GNU nano 7.2                /etc/bind/named.conf.local *
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone    "lima.machinea.net" IN {
        type master;
        file "/etc/bind/zones/lima.machinea.net";
        allow-query{any;};
};

^G Ajuda     ^O Gravar     ^W Procurar  ^K Cortar    ^T Executar  ^C Posição
^X Sair      ^R Carregar   ^\ Substituir^U Colar     ^J Justificar^/ Ir p/ linha
```

No dentro do ficheiro "lima.machinea.net" encontrado no diretório "/etc/bind/zones", acrescentamos o domínio base "lima.machinea.net.".

O Time-To-Live (TTL) definido para o servidor DNS e de 604800 segundos, ou seja, 7 dias

No bloco SOA (Start of Authority) especificamos o servidor principal do domínio



"nslima.lima.machinea.net" e o email do administrador de email "email.do.gestor" nas linhas abaixo são referidos os valores de cada serviço citado com o respectivo tempo

Serial: 1 (versão atual do arquivo de zona)

Refresh: 7200 (tempo para recarregar o arquivo, em segundos)

Retry: 120 (tempo de espera para uma nova tentativa em caso de falha)

Expire: 2419200 (tempo de expiração do registo em segundos)

Default TTL: 604800.

Name Server (NS) primário define que o servidor de nomes principal é:
"@ IN NS nslima.lima.machinea.net."

O registro Mail Exchange (MX) direciona os emails para o servidor:
"@ IN MX 10 mail.lima.machinea.net."

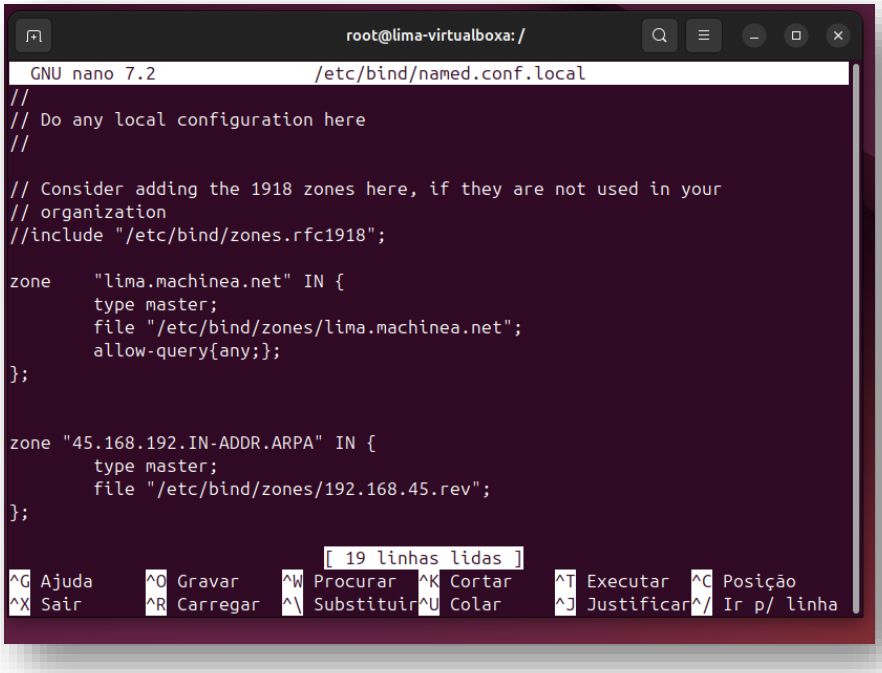
O registo CName cria uma alia indicando que "www.lima.machinea.net" aponta para o servidor de email "mail.lima.machinea.net.".

Nas restantes linhas associamos os domínios aos seus respetivos endereços IPS.

De volta ao ficheiro `"/etc/bind/named.conf.local"` fazemos a configuração inversas

Nas zonas inversas resolve-se os endereços IP para nomes de domínio.

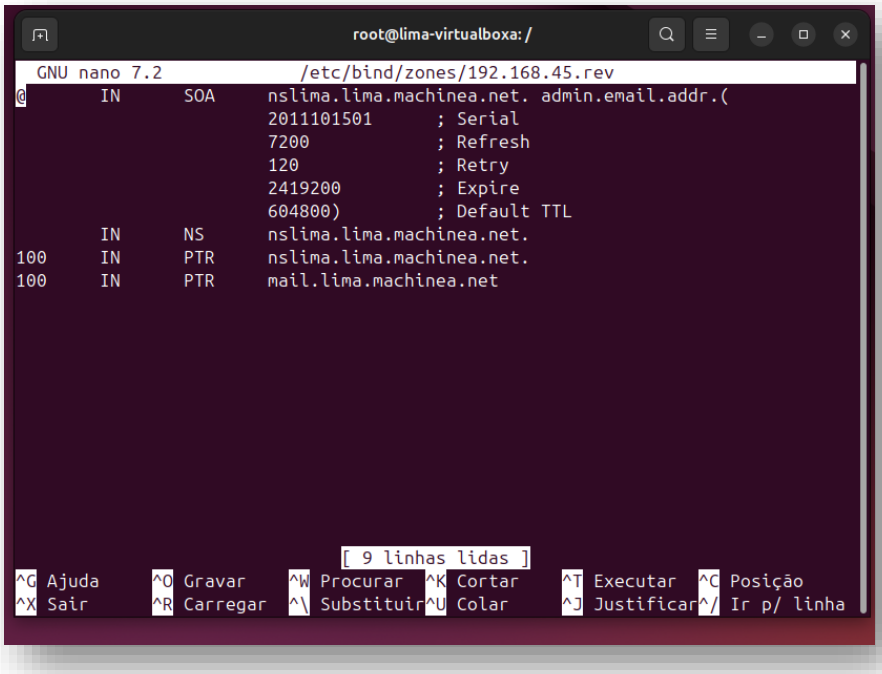
- A zona **45.168.192.IN-ADDR.ARPA** é uma zona inversa que traduz endereços IP da rede 192.168.45.0/24 em nomes de domínio.
- O arquivo associado é `"/etc/bind/zones/192.168.45.rev."`.



Dentro do ficheiro `"lima.machinea.net"` encontrado no diretório `"/etc/bind/zones"`, acrescentamos o domínio base `"lima.machinea.net."` .

O Time-To-Live (TTL) definido para o servidor DNS e de 604800 segundos, ou seja, 7 dias

No bloco SOA (Start of Authority) especificamos o servidor principal do domínio



`"nslima.lima.machinea.net"` e o email do administrador de email `"admin.email.addr"` nas linhas abaixo são referidos os valores de cada serviço citado com o respectivo tempo

Serial: 1 (versão atual do arquivo de zona)

Refresh: 7200 (tempo para recarregar o arquivo, em segundos)

Retry: 120 (tempo de espera para uma nova tentativa em caso de falha)

Expire: 2419200 (tempo de expiração do registo em segundos)

Default TTL: 604800.

Name Server (NS) primário define que o servidor de nomes principal é:
`"@ IN NS nslima.lima.machinea.net."`

O registro Mail Exchange (MX) direciona os emails para o servidor:
`"@ IN MX 10 mail.lima.machinea.net."`

O registo CName cria uma alia indicando que `"www.lima.machinea.net"` aponta para o servidor de email `"mail.lima.machinea.net."`.

Nas restantes linhas associamos os domínios aos seus respetivos endereços IPS.

Edição dos ficheiros

Foram abertos os seguintes ficheiros de configuração usando o editor nano:

- "/etc/bind/zones/lima.machinea.net"
- "/etc/bind/named.conf.local"
- "/etc/bind/zones/192.168.45.rev"

Verificação Geral da Configuração

O comando "named-checkconf "foi executado para verificar a configuração geral do servidor BIND.

```
root@lima-virtualboxa:/# nano /etc/bind/zones/lima.machinea.net
root@lima-virtualboxa:/# nano /etc/bind/named.conf.local
root@lima-virtualboxa:/# nano /etc/bind/zones/192.168.45.rev
root@lima-virtualboxa:/# named-checkconf
root@lima-virtualboxa:/# named-checkzone lima.machinea.net /etc/bind/zones/lima.
machinea.net
zone lima.machinea.net/IN: lima.machinea.net/MX 'mail.lima.machinea.net.lima.mac
hinea.net' has no address records (A or AAAA)
zone lima.machinea.net/IN: loaded serial 1
OK
root@lima-virtualboxa:/# named-checkzone lima.machinea.net /etc/bind/zones/192.1
68.45.rev
```

Verificação da Zona Direta:

"named-checkzone lima.machinea.net/etc/bind/zones/lima.machinea.net"

Verificação da Zona Reversa:

"named-checkzone lima.machinea.net/etc/bind/zones/192.168.45.rev"

```
root@lima-virtualboxa:/# nslookup -query=MX lima.machinea.net 127.0.0.1
Server:         127.0.0.1
Address:        127.0.0.1#53

lima.machinea.net       mail exchanger = 10 mail.lima.machinea.net.

root@lima-virtualboxa:/# nslookup nslima.lima.machinea.net 127.0.0.1
Server:         127.0.0.1
Address:        127.0.0.1#53

Name:   nslima.lima.machinea.net
Address: 192.168.45.100

root@lima-virtualboxa:/#
```

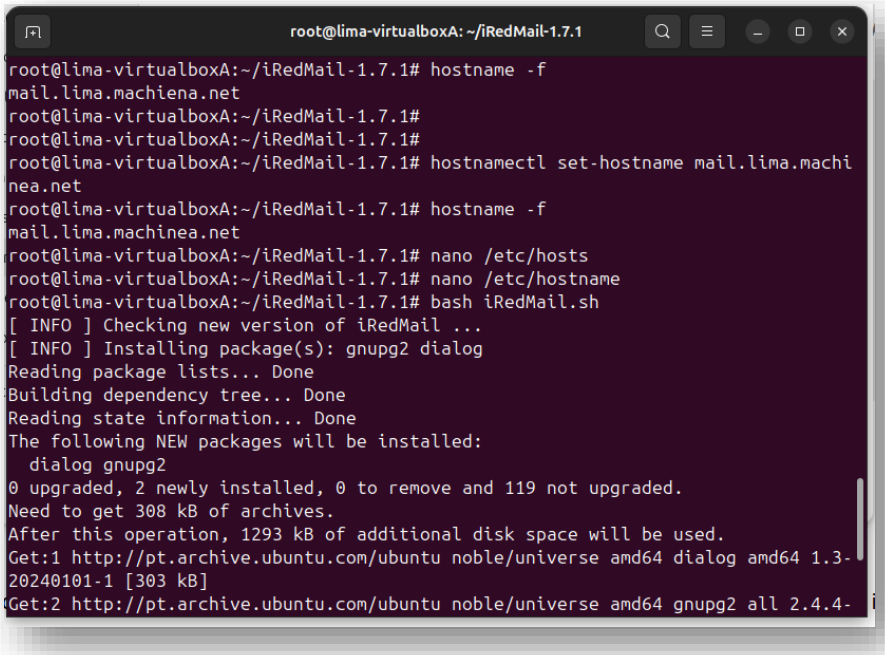
Este comando permite consultar o registro MX do domínio lima.machinea.net usando o servidor DNS local (127.0.0.1).

Instalação Mail Server

Configurar o *Hostname*

Para que o *WEBMAIL* funcione corretamente, o nome do hostname do sistema tem de ser configurado.

Para definir o nome completo do host (FQDN) usamos o comando `hostnamectl` para definir o nome do host para `"mail.lima.machinea.net"`.



Para ajustar os ficheiros de configuração:

`/etc/hostname` para definir o nome do host.

`/etc/hosts` para garantir que o nome do domínio seja resolvido localmente.

Essas configurações garantem que o servidor reconheça corretamente o domínio que será usado.

instalação do iRedMail

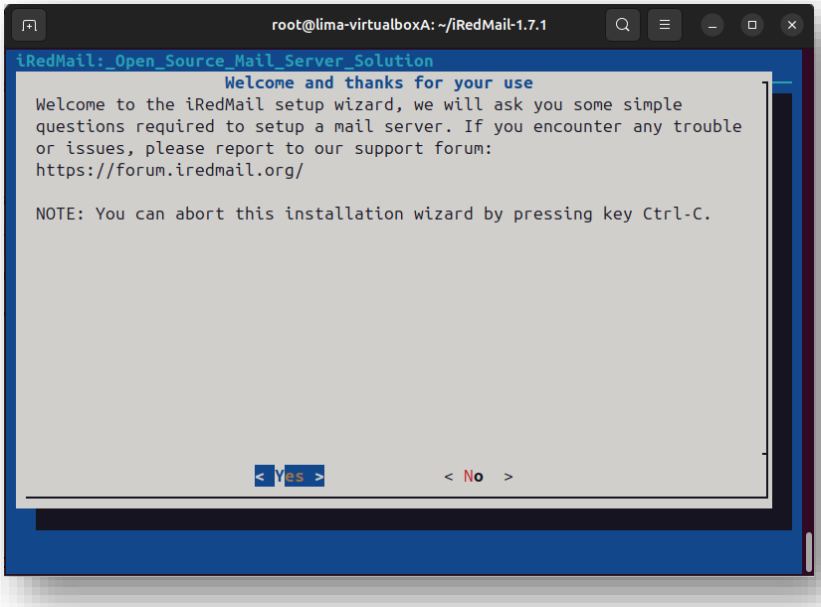
- Após configurar o hostname, executamos o script de instalação do iRedMail, uma ferramenta que automatiza a configuração de um servidor de e-mail completo.

Instalando as dependências

Durante a instalação,dois pacotes foram descarregados e instalados automaticamente, garantindo que o ambiente estava pronto para a configuração do servidor.

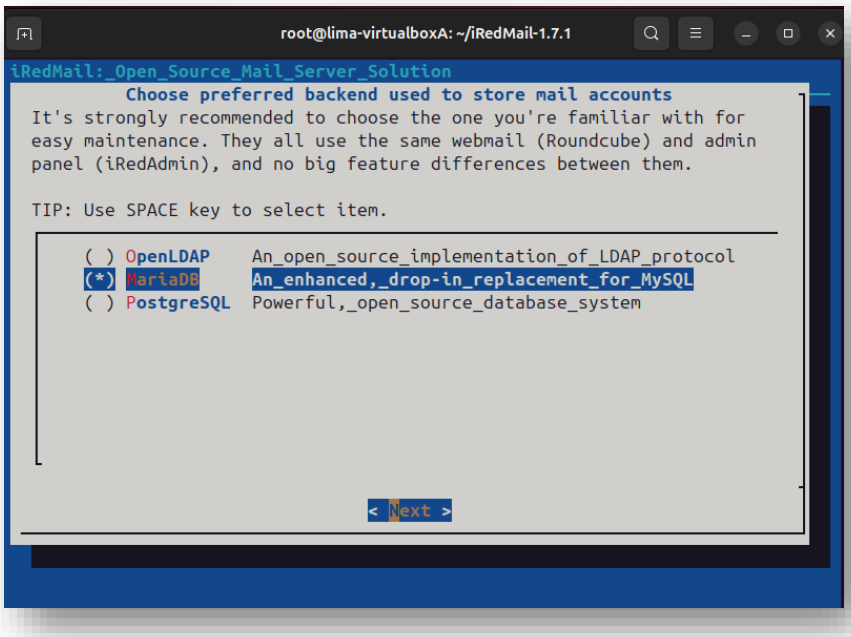
- **gnupg2**: Para lidar com assinaturas de e-mail e criptografia.
- **dialog**: Para exibir caixas de diálogo no terminal durante a instalação.

Após iniciar o script de instalação, foi apresentado o assistente de configuração do iRedMail, que conduz o processo de instalação do servidor de e-mails de forma simplificada.

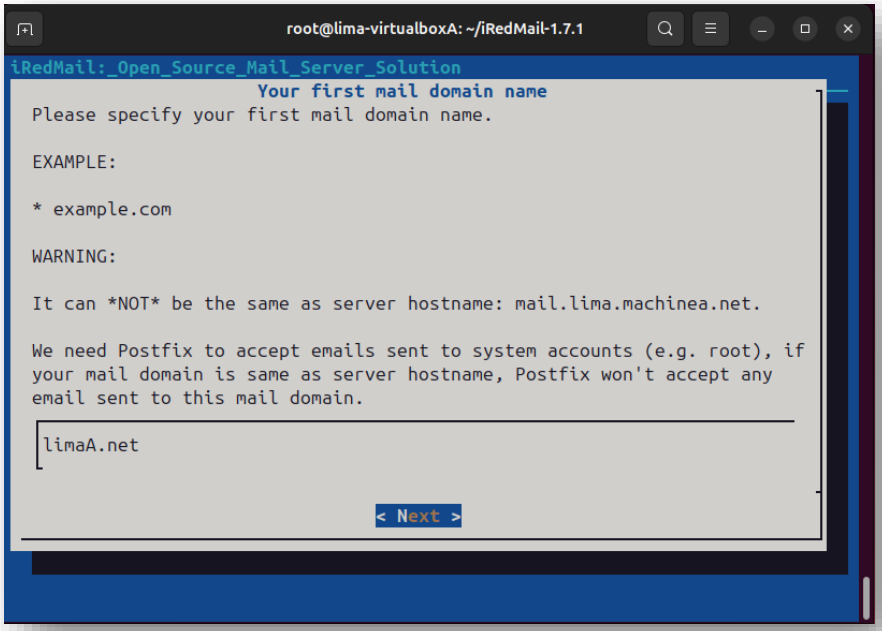


Para continuar a instalação clique no “YES”

Durante a configuração do iRedMail, é apresentada a opção de escolher o backend que será utilizado para armazenar as contas de e-mail. Nós optamos pelo MariaDB, por ser uma solução confiável, amplamente utilizada e de fácil integração com sistemas de e-mail visto usa banco de dados compatível com MySQL.



Escreva o dominio que pretende usar para o WEBMAIL no exemplo abaixo o nosso dominio é "limaA.net"

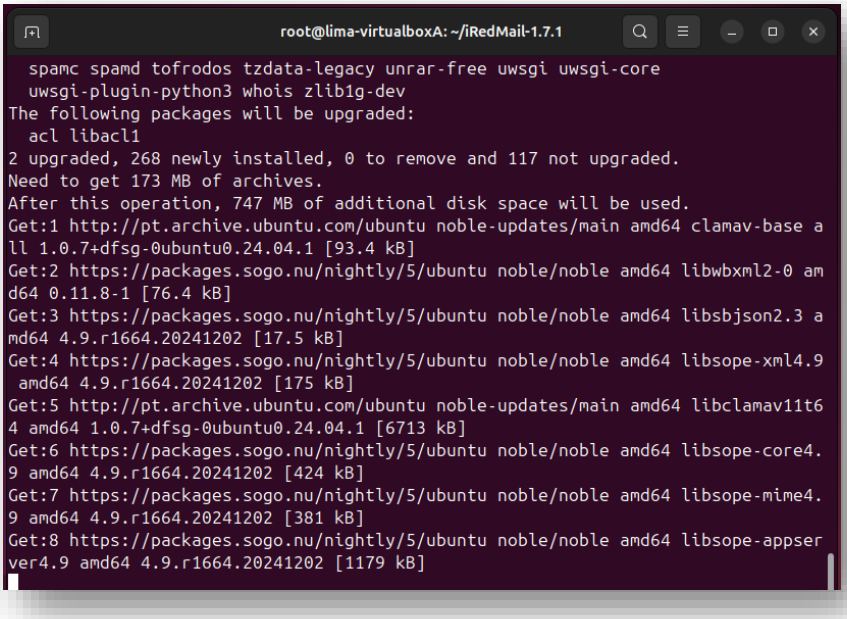


Atualização do sistema

- O sistema está a ser atualizado.

Atualizações de pacotes

- **clamav-base:** Versão 1.0.7+dfsg-0ubuntu0.24.04.1 (93,4 kB)
- **libwbxml2-0:** Versão 0.11.8-1 (76,4 kB)
- **libsbjson2.3:** Versão 4.9.r1664.20241202 (17,5 kB)
- **libsope-xml4.9:** Versão 4.9.r1664.20241202 (175 kB)
- **libclamav11t6:** Versão 1.0.7+dfsg-0ubuntu0.24.04.1 (6713 kB)
- **libsope-core4.9:** Versão 4.9.r1664.20241202 (424 kB)
- **libsope-mime4.9:** Versão 4.9.r1664.20241202 (381 kB)
- **libsope-appserver4.9:** Versão 4.9.r1664.20241202 (1179 kB)



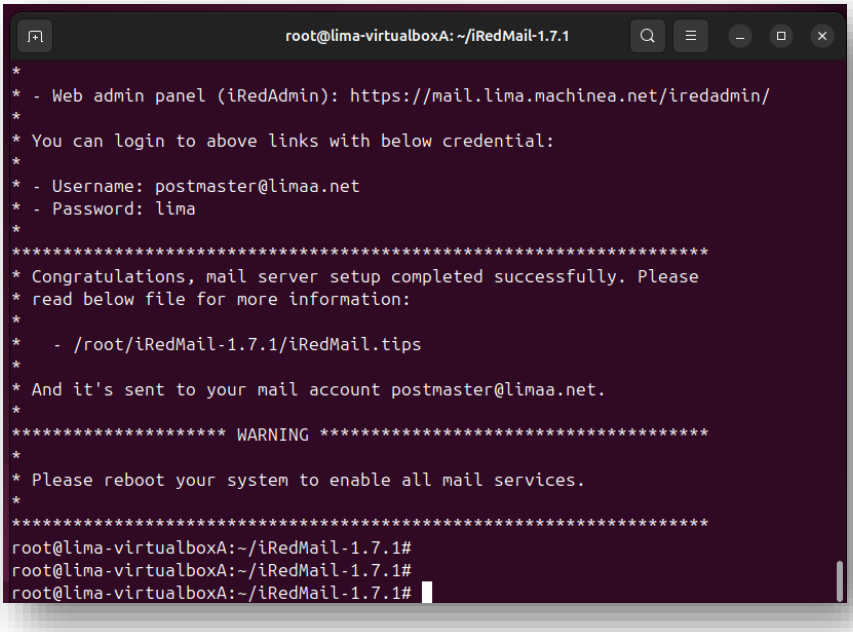
O painel de administração da web (iRedAdmin) está disponível através da seguinte URL:

- **URL**: https://mail.lima.machinea.net/iredadmin

As credenciais de login são:

- **Utilizador**: postmaster@limaa.net
- **Password**: lima

Ficheiro de Instruções: `/root/iRedMail-1.7.1/iRedMail.tips`



Recomenda-se que reinicie o sistema para finalizar a configuração e garantir que os serviços funcionam corretamente.

Instalação Web Server

Se tivermos escolhido o NGINX como Webserver para o servidor iRedmail, ele já virá instalado. Caso não, podemos correr `"apt-get install nginx"` para o instalar.

```
root@mail:/etc/nginx/sites-available# apt-get install nginx
A ler as listas de pacotes... Pronto
A construir árvore de dependências... Pronto
A ler a informação de estado... Pronto
nginx já é a versão mais recente (1.24.0-2ubuntu7.1).
0 pacotes actualizados, 0 pacotes novos instalados, 0 a remover e 117 não actua
lizados.
```

```
root@mail: /etc/bind/zones
  GNU nano 7.2              /etc/bind/zones/lima.machinea.net
$ORIGIN lima.machinea.net.
$TTL    604800
@       IN      SOA     nslima.lima.machinea.net. email.do.gestor.(
                                1               ; Serial
                                7200            ; Refresh
                                120             ; Retry
                                2419200         ; Expire
                                604800)         ; Default TTL
@       IN      NS      nslima.lima.machinea.net.
@       IN      MX      10 mail.lima.machinea.net.
www     IN      CNAME   mail.lima.machinea.net
nslima  IN      A       192.168.45.100
mail    IN      A       192.168.45.100
site    IN      A       192.168.45.100

                        [ 14 linhas lidas ]
^G Ajuda     ^O Gravar    ^W Procurar  ^K Cortar    ^T Executar  ^C Posição
^X Sair      ^R Carregar  ^\ Substituir ^U Colar     ^J Justificar ^/ Ir p/ linha
```

```
root@mail: /etc/bind/zones
  GNU nano 7.2                    192.168.45.rev
@       IN      SOA     nslima.lima.machinea.net. admin.email.addr.(
                        2011101501      ; Serial
                        7200            ; Refresh
                        120             ; Retry
                        2419200         ; Expire
                        604800)         ; Default TTL
        IN      NS      nslima.lima.machinea.net.
100     IN      PTR     nslima.lima.machinea.net.
100     IN      PTR     mail.lima.machinea.net.
100     IN      PTR     site.lima.machinea.net.

                        [ 10 linhas lidas ]
^G Ajuda      ^O Gravar     ^W Procurar   ^K Cortar     ^T Executar   ^C Posição
^X Sair       ^R Carregar   ^\ Substituir ^U Colar      ^J Justificar ^/ Ir p/ linha
```

```
root@mail:/etc/bind/zones# named-checkzone lima.machinea.net /etc/bind/zones/lima.machinea.net
```

```
9 de dez 12:53
root@mail: /etc/bind/zones
  GNU nano 7.2                    /etc/nginx/sites-available/00-default.conf
#
# Note: This file must be loaded before other virtual host config files,
#
# HTTP
server {
    # Listen on ipv4
    listen 80;
    listen [::]:80;
        root /var/www/site.lima.machinea.net;
        index   index.html
    server_name site.lima.machinea.net;

    # Redirect all insecure http:// requests to https://
    #return 301 http://site.lima.machinea.net;
}

                        [ 15 linhas lidas ]
^G Ajuda      ^O Gravar     ^W Procurar   ^K Cortar     ^T Executar   ^C Posição    M-U Desfazer  M-A Mudar marca
^X Sair       ^R Carregar   ^\ Substituir ^U Colar      ^J Justificar ^/ Ir p/ linha M-E Refazer   M-6 Copiar
```

```
root@mail:/etc/nginx/sites-available# sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/site.lima.machinea.net /etc/nginx/sites-enabled/
```

```
root@mail:/etc/nginx/sites-available# cd /var/www
root@mail:/var/www# mkdir site.lima.machinea.net
```

```
root@mail:/var/www/site.lima.machinea.net# nano index.html
```

```
9 de dez 13:03
root@mail: /var/www/site.lima.machinea.net
GNU nano 7.2                                    index.html
<h1>Ab consequatur doloremque qui assumenda quam ea distinctio neque. </h1><p>Lorem ipsum dolor sit amet. Hic quis neque ad s>
```

```
root@mail: /etc/bind/zones
GNU nano 7.2                    /etc/resolv.conf
# /etc/resolv.conf and seeing this text, you have followed the symlink.
#
# This is a dynamic resolv.conf file for connecting local clients to the
# internal DNS stub resolver of systemd-resolved. This file lists all
# configured search domains.
#
# Run "resolvectl status" to see details about the uplink DNS servers
# currently in use.
#
# Third party programs should typically not access this file directly, but only
# through the symlink at /etc/resolv.conf. To manage man:resolv.conf(5) in a
# different way, replace this symlink by a static file or a different symlink.
#
# See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported modes of
# operation for /etc/resolv.conf.

nameserver 192.168.45.100
options edns0 trust-ad
search .

^G Ajuda     ^O Gravar     ^W Procurar  ^K Cortar    ^T Executar  ^C Posição
^X Sair      ^R Carregar   ^\ Substituir^U Colar     ^J Justificar^/ Ir p/ linha
```

Finalmente, corremos um `"systemctl restart bind9"` e `"systemctl restart nginx"`.

```
root@mail: /home/lima/Secretária
  GNU nano 7.2                    /etc/bind/named.conf.local
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone     "lima.machinea.net" IN {
         type master;
         file "/etc/bind/zones/lima.machinea.net";
         allow-query{any;};
};


zone "45.168.192.IN-ADDR.ARPA" IN {
         type master;
         file "/etc/bind/zones/192.168.45.rev";
};

zone     "lima.machineb.net" {
         type forward;
         forwarder {192.168.45.5;};
};

^G Ajuda      ^O Gravar     ^W Procurar   ^K Cortar     ^T Executar   ^C Posição
^X Sair       ^R Carregar   ^\ Substituir ^U Colar      ^J Justificar ^/ Ir p/ linha
```

```
root@mail: /home/lima/Secretária
  GNU nano 7.2                 /etc/bind/named.conf.options
         // ports to talk.  See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

         // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
         // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
         // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
         // the all-0's placeholder.

         // forwarders {
         //      0.0.0.0;
         // };

         //========================================================================>
         // If BIND logs error messages about the root key being expired,
         // you will need to update your keys.  See https://www.isc.org/bind-keys
         //========================================================================>
         dnssec-validation no;

         listen-on-v6 { any; };
};

^G Ajuda      ^O Gravar     ^W Procurar   ^K Cortar     ^T Executar   ^C Posição
^X Sair       ^R Carregar   ^\ Substituir ^U Colar      ^J Justificar ^/ Ir p/ linha
```

PC B config

```
root@lima-VirtualBox: /etc/bind
  GNU nano 7.2                    named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";


zone    "lima.machineb.net" IN {
        type master;
        file "/etc/bind/zones/lima.machineb.net";
        allow-query{any;};
};

                              [ 14 linhas lidas ]
^G Ajuda      ^O Gravar     ^W Procurar  ^K Cortar    ^T Executar  ^C Posição
^X Sair       ^R Carregar   ^\ Substituir^U Colar     ^J Justificar^/ Ir p/ linha
```

```
root@lima-VirtualBox: /etc/bind
  GNU nano 7.2                    zones/lima.machineb.net
$ORIGIN lima.machineb.net.
$TTL    604800
@       IN      SOA     nslima.lima.machineb.net. email.do.gestor.(
                                                1 ; Serial
                                                7200; Refresh
                                                120; Retry
                                                2419200; Expire
                                                604800); Default TTL
@       IN      NS      nslima.lima.machineb.net.
@       IN      MX      10 mail.lima.machineb.net.
www     IN      CNAME   mail.lima.machineb.net
nslima  IN      A       192.168.45.5
mail    IN      A       192.168.45.5

                              [ 13 linhas lidas ]
^G Ajuda      ^O Gravar     ^W Procurar  ^K Cortar    ^T Executar  ^C Posição    M-U Desfazer
^X Sair       ^R Carregar   ^\ Substituir ^U Colar     ^J Justificar ^/ Ir p/ linha M-E Refazer
```

```
root@lima-VirtualBox: /etc/bind
  GNU nano 7.2                    named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";


zone     "lima.machineb.net" IN {
        type master;
        file "/etc/bind/zones/lima.machineb.net";
        allow-query{any;};
};

zone "45.168.192.IN-ADDR.ARPA" IN {
        type master;
        file "/etc/bind/zones/192.168.45.rev";
};

                              [ 19 linhas lidas ]
^G Ajuda      ^O Gravar     ^W Procurar  ^K Cortar     ^T Executar  ^C Posição
^X Sair       ^R Carregar   ^\ Substituir^U Colar      ^J Justificar^/ Ir p/ linha
```

```
root@lima-VirtualBox: /etc/bind
  GNU nano 7.2                  zones/192.168.45.rev
@       IN      SOA     nslima.lima.machineb.net. admin.email.addr.(
                        2011101501              ; Serial
                        7200                    ; Refresh
                        120                     ; Retry
                        2419200                 ; Expire
                        604800)                 ; Default TTL
        IN      NS      nslima.lima.machineb.net.
5       IN      PTR     nslima.lima.machineb.net.
5       IN      PTR     mail.lima.machineb.net.

                              [ 9 linhas lidas ]
^G Ajuda      ^O Gravar     ^W Procurar  ^K Cortar     ^T Executar  ^C Posição
^X Sair       ^R Carregar   ^\ Substituir^U Colar      ^J Justificar^/ Ir p/ linha
```

```
root@lima-VirtualBox: /etc/bind
/etc/bind/zones/lima.machineb.net:3: SOA record not at top of zone (lima.machineb.net.lima.machineb.net)
zone lima.machineb.net/IN: loading from master file /etc/bind/zones/lima.machineb.net failed: not at top of zone
zone lima.machineb.net/IN: not loaded due to errors.
root@lima-VirtualBox:/etc/bind# nano zones/lima.machineb.net
root@lima-VirtualBox:/etc/bind# named-checkzone lima.machineb.net /etc/bind/zones/lima.machineb.net
/etc/bind/zones/lima.machineb.net:3: SOA record not at top of zone (lima.machineb.net.lima.machineb.net)
zone lima.machineb.net/IN: loading from master file /etc/bind/zones/lima.machineb.net failed: not at top of zone
zone lima.machineb.net/IN: not loaded due to errors.
root@lima-VirtualBox:/etc/bind# nano zones/192.168.45.rev
root@lima-VirtualBox:/etc/bind# named-checkzone lima.machineb.net /etc/bind/zones/lima.machineb.net
/etc/bind/zones/lima.machineb.net:3: SOA record not at top of zone (lima.machineb.net.lima.machineb.net)
zone lima.machineb.net/IN: loading from master file /etc/bind/zones/lima.machineb.net failed: not at top of zone
zone lima.machineb.net/IN: not loaded due to errors.
root@lima-VirtualBox:/etc/bind# nano named.conf.local
root@lima-VirtualBox:/etc/bind# nano zones/lima.machineb.net
root@lima-VirtualBox:/etc/bind# named-checkzone lima.machineb.net /etc/bind/zones/lima.machineb.net
/etc/bind/zones/lima.machineb.net:3: SOA record not at top of zone (lima.machineb.net.lima.machineb.net)
zone lima.machineb.net/IN: loading from master file /etc/bind/zones/lima.machineb.net failed: not at top of zone
zone lima.machineb.net/IN: not loaded due to errors.
root@lima-VirtualBox:/etc/bind# nano zones/lima.machineb.net
root@lima-VirtualBox:/etc/bind# named-checkzone lima.machineb.net /etc/bind/zones/lima.machineb.net
zone lima.machineb.net/IN: loaded serial 1
OK
```

```
root@lima-VirtualBox: /etc/bind
  GNU nano 7.2                    /etc/resolv.conf
#
# This is a dynamic resolv.conf file for connecting local clients to the
# internal DNS stub resolver of systemd-resolved. This file lists all
# configured search domains.
#
# Run "resolvectl status" to see details about the uplink DNS servers
# currently in use.
#
# Third party programs should typically not access this file directly, but only
# through the symlink at /etc/resolv.conf. To manage man:resolv.conf(5) in a
# different way, replace this symlink by a static file or a different symlink.
#
# See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported modes of
# operation for /etc/resolv.conf.

nameserver 192.168.45.5
options edns0 trust-ad
search .

^G Ajuda      ^O Gravar     ^W Procurar   ^K Cortar     ^T Executar   ^C Posição    M-U Desfazer
^X Sair       ^R Carregar   ^\ Substituir ^U Colar      ^J Justificar ^/ Ir p/ linha M-E Refazer
```

```
root@lima-VirtualBox: /etc/bind
root@lima-VirtualBox:/etc/bind# nslookup nslima.lima.machineb.net
Server:         192.168.45.5
Address:        192.168.45.5#53

Name:   nslima.lima.machineb.net
Address: 192.168.45.5

root@lima-VirtualBox:/etc/bind# nslookup -query=MX lima.machineb.net
Server:         192.168.45.5
Address:        192.168.45.5#53

lima.machineb.net       mail exchanger = 10 mail.lima.machineb.net.

root@lima-VirtualBox:/etc/bind#
root@lima-VirtualBox:/etc/bind#
root@lima-VirtualBox:/etc/bind#
root@lima-VirtualBox:/etc/bind#
root@lima-VirtualBox:/etc/bind#
root@lima-VirtualBox:/etc/bind#
root@lima-VirtualBox:/etc/bind#
root@lima-VirtualBox:/etc/bind#
root@lima-VirtualBox:/etc/bind#
root@lima-VirtualBox:/etc/bind#
```

```
root@lima-VirtualBox: /etc/bind
  GNU nano 7.2                                  named.conf.local
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";


zone    "lima.machineb.net" IN {
        type master;
        file "/etc/bind/zones/lima.machineb.net";
        allow-query{any;};
};

zone "45.168.192.IN-ADDR.ARPA" IN {
        type master;
        file "/etc/bind/zones/192.168.45.rev";
};

zone "lima.machineb.net" {
        type forward;
        forwarder {192.168.45.100;};
};

^G Ajuda      ^O Gravar     ^W Procurar   ^K Cortar     ^T Executar   ^C Posição    M-U Desfazer
^X Sair       ^R Carregar   ^\ Substituir ^U Colar      ^J Justificar ^/ Ir p/ linha M-E Refazer
```

Instalação e acesso pelo OpenSSH

Antes de realizar a instalação de serviços DNS,EMAIL e Web Server, instalei o OpenSSH (caso não tenha sido instalado no processo de instalação do Ubuntu) para realizar a maior parte dos comandos referidos neste trabalho através de acesso remoto via Windows Powershell.
O OpenSSH é um conjunto de ferramentas que nos permite gerir remotamente máquinas,

Figura 8 - Logotípo SSH

recorrendo ao protocolo SSH (Secure Socket Shell).
Para instalar o SSH na máquina virtual do ubuntu desktop, basta escrever o seguinte comando "`sudo apt install ssh`".

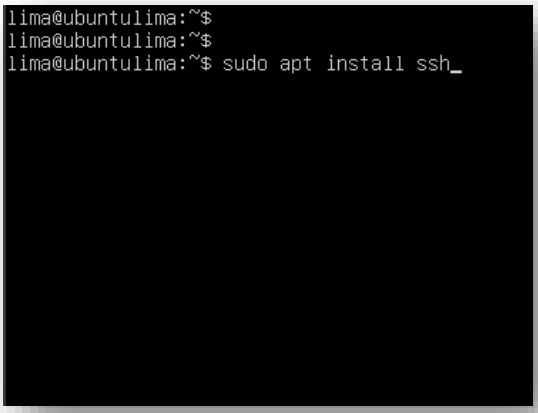


Figura 9 - Instalação SSH

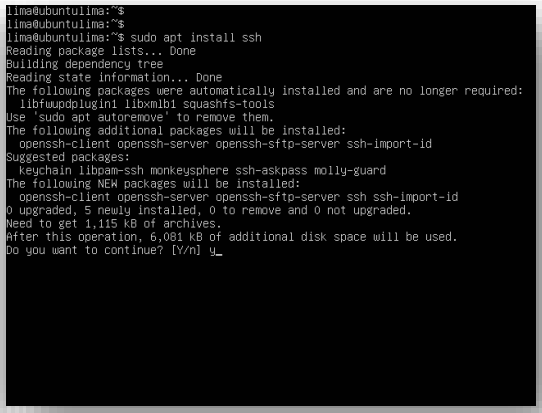


Figura 10 - Instalação SSH

Depois de o SSH ter instalado, é ainda necessário iniciar o serviço, utilizando o comando "`sudo systemctl enable --now ssh`" e ainda o comando "`sudo ufw allow ssh`".

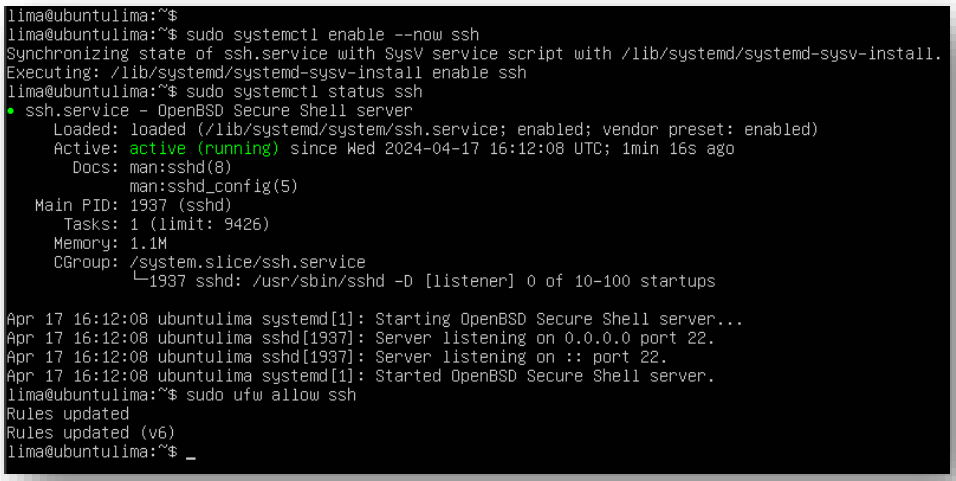


Figura 11 - Instalação do SSH

Depois do serviço ser inicializado, podemos utilizar o Powershell ou a Linha de comandos para fazer a ligação ao nosso servidor utilizando o SSH. Primeiro, descobre se o IP da máquina virtual (servidor) com o comando `“ip a”` e em seguida, na linha de comandos no Windows, `“ssh [nome de utilizador]@[ip da máquina]”`, como por exemplo, `“ssh lima@192.168.42.221”`.

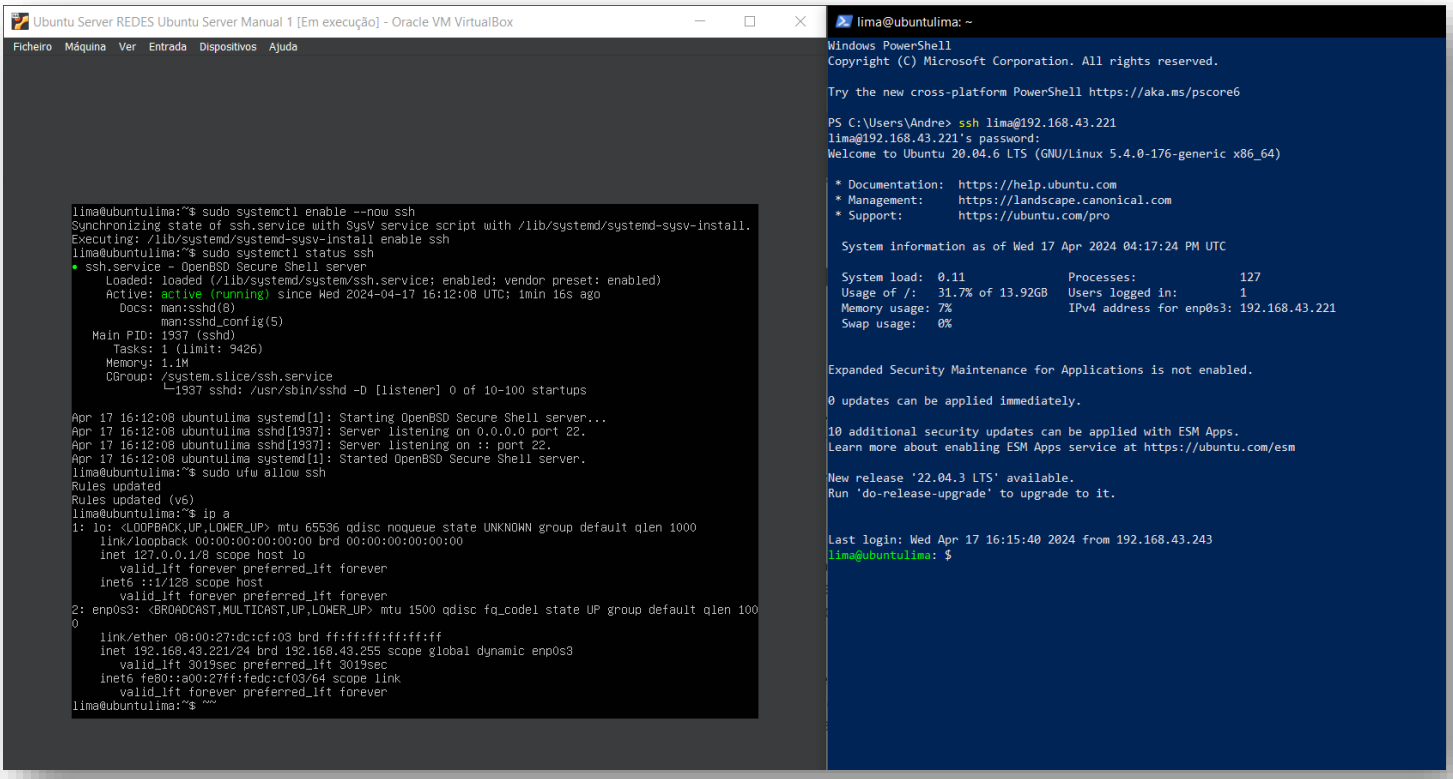


Figura 12 - Instalação do SSH

Podemos verificar que o acesso ao servidor via SSH foi realizado com sucesso.

Instalação e configuração do DHCP

Para instalar o servidor DHCP no Ubuntu Desktop, primeiro é necessário correr o comando "`sudo` [1]`apt install isc-dhcp-server`". Após a instalação, vamos configurar a placa de rede da nossa máquina virtual utilizando o editor de texto "nano", para fazer isso escrevemos "`nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml`".
Para o nosso DHCP, a placa de rede terá de ser configurada com um IP **estático**, portanto desabilitamos o DHCP.

```
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.42.5/24]
      gateway4: 192.168.42.129
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8,8.8.4.4]
  version: 2
    # addresses: [192.168.43.245/24]
    # gateway4: 192.168.43.66
    # nameservers:
    #   addresses: [8.8.8.8,8.8.4.4]
```

Como podemos ver, a opção de DHCP encontra-se desligada e foi escolhido como IP estático 192.168.42.5 Sendo que a gama da rede com que trabalhamos é 192.168.42.0/24.

Figura 13 - Instalação e Configuração do DHCP

Após termos escolhido a *gateway* da rede e o IP do nosso servidor, guardamos o ficheiro e fechamo-lo. Em seguida corremos o comando "`sudo netplan apply`" para aplicar as nossas mudanças. É de se notar que se estiver conectado através de SSH à máquina virtual, a ligação será perdida devido à mudança do IP da máquina do servidor.
Após corrermos o comando "`sudo netplan apply`" podemos correr o comando "`ip a`" para verificar se as mudanças foram feitas.

```
root@ubuntulima:/home/lima# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host
       valid_lft forever preferr
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferr
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:82:b4:a6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.42.5/24 brd 192.168.42.255 scope global enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe82:b4a6/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@ubuntulima:/home/lima#
```

Após o comando "sudo netplan apply", podemos verificar se a as configurações da placa de rede foram realizadas com "ip a" e verificar se lhe foi conferido o IP estático.

Figura 14 - Instalação e Configuração do DHCP

[1] "sudo" - Devido à maior parte dos comandos terem como requisito permissões de super utilizador, alternativamente pode-se correr o comando "sudo su" para trocar-se de utilizador para o super utilizador (root).

De seguida, agora vamos modificar e alterar o ficheiro "dhcpd.conf" utilizando o editor de texto nano. Este ficheiro encontra-se na pasta "/etc/dhcp/", logo usamos o comando "sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf".

```
GNU nano 4.8                    /etc/dhcp/dhcpd.conf                    Modified

# This is a very basic subnet declaration.

#subnet 10.254.239.0 netmask 255.255.255.224 {
#  range 10.254.239.10 10.254.239.20;
#  option routers rtr-239-0-1.example.org, rtr-239-0-2.example.org;
#}

# This declaration allows BOOTP clients to get dynamic addresses,
# which we don't really recommend.

#subnet 10.254.239.32 netmask 255.255.255.224 {
#  range dynamic-bootp 10.254.239.40 10.254.239.6
#  option broadcast-address 10.254.239.31;
#  option routers rtr-239-32-1.example.org;
#}

# A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 192.168.42.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.42.160 192.168.42.220;
#  option domain-name-servers ns1.internal.example.org;
#  option domain-name "internal.example.org";
  option subnet-mask 255.255.255.0;
  option routers 192.168.42.129;
  option broadcast-address 192.168.42.255;
  default-lease-time 600;
  max-lease-time 7200;
}

# Hosts which require special configuration options can be listed in
# host statements.   If no address is specified, the address will be
# allocated dynamically (if possible), but the host-specific information
# will still come from the host declaration.

#host passacaglia {
#  hardware ethernet 0:0:c0:5d:bd:95;
#  filename "vmunix.passacaglia";
#  server-name "toto.fugue.com";
```

Neste ficheiro, vamos configurar a subnet com o IP da rede desejada e vamos escolher o range de IPs que o DHCP fornecerá. Também é necessário definir o IP do router que será a gateway da rede e o endereço broadcast.

Figura 15 - Instalação e Configuração do DHCP

Depois de ter configurado o ficheiro "dhcpd.conf", corremos o comando "systemctl restart isc-dhcp-server" para recomeçar o serviço com as alterações feitas e depois o comando "systemctl status isc-dhcp-server" para ver o estado do serviço. Podemos assim verificar que o serviço está a correr com sucesso.

```
root@ubuntulima:/home/lima# systemctl restart isc-dhcp-server
root@ubuntulima:/home/lima# systemctl status isc-dhcp-server
● isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2024-05-08 15:17:17 UTC; 3s ago
       Docs: man:dhcpd(8)
   Main PID: 36612 (dhcpd)
      Tasks: 4 (limit: 9426)
     Memory: 4.7M
     CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
             └─36612 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf

May 08 15:17:17 ubuntulima dhcpd[36612]: Database file: /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
May 08 15:17:17 ubuntulima dhcpd[36612]: PID file: /run/dhcp-server/dhcpd.pid
May 08 15:17:17 ubuntulima dhcpd[36612]: Wrote 0 leases to leases file.
May 08 15:17:17 ubuntulima dhcpd[36612]: Listening on LPF/enp0s3/08:00:27:82:b4:a6/192.168.42.0/24
May 08 15:17:17 ubuntulima sh[36612]: Listening on LPF/enp0s3/08:00:27:82:b4:a6/192.168.42.0/24
May 08 15:17:17 ubuntulima sh[36612]: Sending on   LPF/enp0s3/08:00:27:82:b4:a6/192.168.42.0/24
May 08 15:17:17 ubuntulima sh[36612]: Sending on   Socket/fallback/fallback-net
May 08 15:17:17 ubuntulima dhcpd[36612]: Sending on   LPF/enp0s3/08:00:27:82:b4:a6/192.168.42.0/24
May 08 15:17:17 ubuntulima dhcpd[36612]: Sending on   Socket/fallback/fallback-net
May 08 15:17:17 ubuntulima dhcpd[36612]: Server starting service.
root@ubuntulima:/home/lima#
```

Figura 16 - Instalação e Configuração do DHCP

Teste do DHCP

Para verificar e testar o nosso servidor DHCP, temos de ir às opções da nossa máquina virtual e mudamos a nossa placa de rede de “Bridge” para “Rede Interna”.

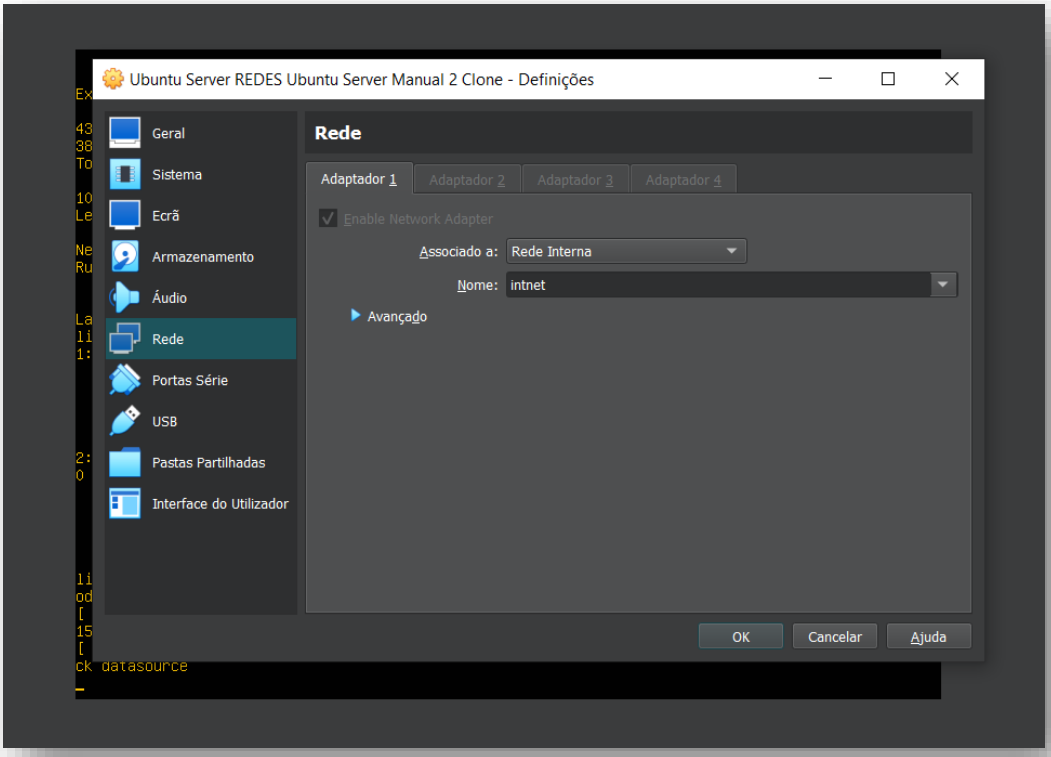


Figura 17 - Teste do DHCP

Seguidamente, escolhemos uma outra máquina virtual para servir de cliente e trocamos a sua placa de rede para “Rede Interna” e corremo-la. Para este tutorial, terei usado o **Linux Debian** para demonstrar o funcionamento do DHCP.

Como visto , após correr o comando `“ip a”` é possível verificar que o IP da máquina virtual é o “192.168.42.160”, o primeiro IP do range que o DHCP criado neste tutorial fornece (192.168.43.160 a 192.168.43.220). Também corremos o comando ping para verificar a comunicação e como demonstrado, o cliente comunica com sucesso com o servidor DHCP.

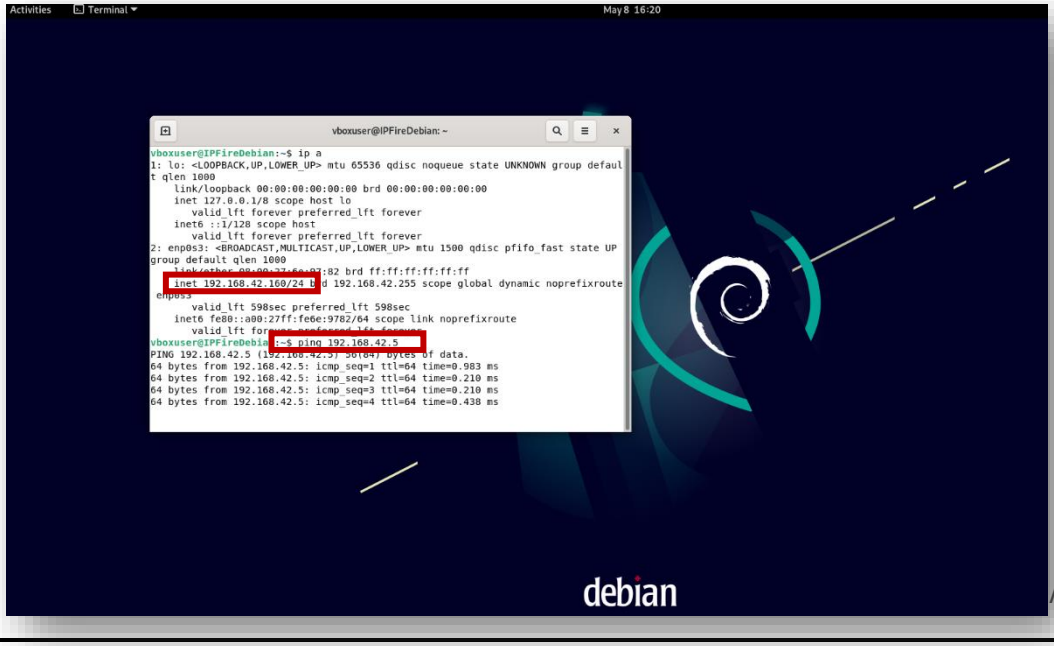


Figura 18 - Teste do DHCP

Instalação e configuração do DNS

Primeiro vamos alterar o nome do *host* do nosso servidor utilizando o comando "`sudo hostnamectl set-hostname limadns`".

```
root@limadns:/home/lima# sudo hostnamectl set-hostname limadns
```

Figura 26 - Instalação e configuração do DNS

Em seguida, voltamos a editar o 00-installer-config.yaml utilizando o nano, logo corremos o comando "`sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml`" e vamos alterar as acrescentar o cardinal (#) antes do *nameserver* e de *addresses* para que não usemos a do Google.

```
  GNU nano 4.8                        /etc/netplan/00-installer-config.yaml
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.42.10/24]
      gateway4: 192.168.42.129
      # nameservers:
      #   addresses: [8.8.8.8,8.8.4.4]
  version: 2
      # addresses: [192.168.43.245/24]
      # gateway4: 192.168.43.66
      # nameservers:
      #   addresses: [8.8.8.8,8.8.4.4]
```

Figura 27 - Instalação e configuração do DNS

Em seguida, vamos dar um IP ao nosso nome de domínio. Podemos fazer isso por ir à pasta */etc* e utilizar o editor de texto nano no ficheiro *hosts*, "`sudo nano /etc/hosts`" e acrescentamos o IP do nosso servidor ao nome do nosso domínio.

```
  GNU nano 4.8                                        /etc/hosts
192.168.42.10 dns.lima.net limadns
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 limadns

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

Acrescentamos a linha: "192.168.42.10 dns.lima.net lima dns".

Figura 28 - Instalação e configuração do DNS

Como não é possível neste momento resolver nomes de DNS, vamos editar o ficheiro "resolv.conf". Primeiro, vamos remover o seu link simbólico para que este ficheiro torne-se um ficheiro estático.
Podemos correr o comando "sudo rm -f /etc/resolv.conf" e depois podemo-lo editar com "sudo nano /etc/resolv.conf", em seguida, acrescentamos a linha "nameserver 8.8.8.8". Após a edição do ficheiro, podemos testar as alterações com "ping www.google.com" que será realizado com sucesso.

```
root@limadns:/# sudo rm -f /etc/resolv.conf
root@limadns:/# sudo nano /etc/resolv.conf
root@limadns:/# root@limadns:/#
root@limadns:/# ping www.google.com -4
PING www.google.com (142.250.184.4) 56(84) bytes of data.
64 bytes from mad41s10-in-f4.1e100.net (142.250.184.4): icmp_seq=1 ttl=58 time=55.8 ms
64 bytes from mad41s10-in-f4.1e100.net (142.250.184.4): icmp_seq=2 ttl=58 time=58.5 ms
64 bytes from mad41s10-in-f4.1e100.net (142.250.184.4): icmp_seq=3 ttl=58 time=56.6 ms
^C
--- www.google.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2070ms
rtt min/avg/max/mdev = 55.777/56.947/58.468/1.126 ms
root@limadns:/# apt install -y bind9 bind9utils bind9-doc dnsutils
```

Figura 29 - Instalação e configuração do DNS

Em seguida podemos instalar o bind9 mais alguns utilitários de diagnóstico e teste com o comando "apt install -y bind9 bind9utils bind9-doc dnsutils".
Após ter instalado o bind9 é realizamos a mudança de diretório para */etc/bind* utilizando o comando "cd /etc/bind". Dentro do diretório, editamos o ficheiro com "nano named.conf.local" e realizamos as seguintes alterações[2].

```
  GNU nano 4.8                                    named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

//Forward Zone (Zona de Pesquisa Direta)
zone "lima.net" {
type master;
file "/etc/bind/db.lima.net";
};
//Reverse Zone (Zona de Pesquisa Inversa)
zone "42.168.192.in-addr.arpa" {
type master;
file "/etc/bind/db.192";
};
```

É criada a *Forward Zone* e converte nomes de domínios em IPs e a *Reverse Zone* que faz o inverso, de nomes de domínio em IPs.

Figura 30 - Instalação e configuração do DNS

[2] Devido ao possível erro de configuração nos ficheiros devido a espaços e outros caracteres, é recomendado a configuração dos ficheiros através do Windows e importados para o Linux utilizando um cliente FTP como o Filezilla. O texto das alterações de ficheiros poderá ser encontrada no final deste manual.

O próximo ficheiro a serem criadas alterações é o “named.conf.options” corremos `“sudo nano named.conf.options”` e acrescentamos os IPs dos encaminhadores que são usados quando o servidor DNS não consegue resolver nomes a informação é passada para outro servidor DNS.

```
  GNU nano 4.8                                    named.conf.options
options {
        directory "/var/cache/bind";

        // If there is a firewall between you and nameservers you want
        // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
        // ports to talk.  See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

        // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
        // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
        // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
        // the all-0's placeholder.

        forwarders {
                192.168.42.129;
                8.8.8.8;
        };

        //========================================================================
        // If BIND logs error messages about the root key being expired,
        // you will need to update your keys.  See https://www.isc.org/bind-keys
        //========================================================================
        dnssec-enable yes;
        dnssec-validation yes;

        listen-on-v6 { any; };
};
```

Escolhemos como Encaminhadores, o IP do nosso router e o DNS da google para que seja possível resolver nomes na rede interna como para rede externa.

Figura 31 - Instalação e configuração do DNS

Em seguida, vamos criar o Forward lookup (db.lima.net), para isso, vamos copiar o ficheiro *db.local* para facilitar alterações, utilizando o comando `“cp db.local db.lima.net”`. Depois de criar o ficheiro, realizamos as seguintes alterações.

```
  GNU nano 4.8                                    db.lima.net
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     dns.lima.net. root.sysria.net  (
                              100         ; Serial
                           604800         ; Refresh
                            86400         ; Retry
                          2419200         ; Expire
                           604800 )       ; Negative Cache TTL
;

lima.net.       IN      NS      dns.lima.net.
lima.net.       IN      A       192.168.42.10
;@      IN      A       127.0.0.1
;@      IN      AAA     ::1
dns     IN      A       192.168.42.10
router  IN      A       192.168.42.129

mail    IN      A       192.168.42.20
lima.net.       IN      MX      10      mail

ftp     IN      A       192.168.42.30
web     IN      A       192.168.42.40
www     IN      CNAME   lima.net.
```

Realizamos as alterações de acordo com o nosso IP e FQDN.
Note que as máquinas FTP, web e mail não existem.

Figura 32 - Instalação e configuração do DNS

Agora vamos criar o Rever Lookup (db.192),), para isso, vamos copiar o ficheiro *db.127* para facilitar alterações, utilizando o comando `“cp db.127 db.192”`.
Depois de criar o ficheiro, realizamos as seguintes alterações.

```
GNU nano 4.8                                        db.192
;
; BIND reverse data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     lima.net. root.lima.net. (
                              1         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
        IN      NS      dns.
1       IN      PTR     router.lima.net.
10      IN      PTR     dns.lima.net.
20      IN      PTR     mail.lima.net.
30      IN      PTR     ftp.lima.net.
40      IN      PTR     web.lima.net.
```

Figura 33 - Instalação e configuração do DNS

Após as alterações, reiniciamos o bind9 utilizando o comando `“systemctl restart bind9”` e depois corremos o comando `“systemctl status bind9”` para ver o seu estado.

```
lima@limadns:~$
lima@limadns:~$ systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2024-05-10 14:01:37 UTC; 45s ago
       Docs: man:named(8)
   Main PID: 695 (named)
      Tasks: 8 (limit: 9426)
     Memory: 36.3M
     CGroup: /system.slice/named.service
             └─695 /usr/sbin/named -f -u bind

May 10 14:01:46 limadns named[695]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:503:ba3e::2:30#53
May 10 14:01:46 limadns named[695]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:2::c#53
May 10 14:01:46 limadns named[695]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:7fd::1#53
May 10 14:01:46 limadns named[695]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:a8::e#53
May 10 14:01:46 limadns named[695]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:7fe::53#53
May 10 14:01:46 limadns named[695]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:2f::f#53
May 10 14:01:46 limadns named[695]: network unreachable resolving './NS/IN': 2801:1b8:10::b#53
May 10 14:01:46 limadns named[695]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:1::53#53
May 10 14:01:46 limadns named[695]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:12::d0d#53
May 10 14:01:46 limadns named[695]: resolver priming query complete
lima@limadns:~$ _
```

Figura 34 - Instalação e configuração do DNS

Como podemos ver, o bind9 está a ativo.

Teste do DNS

Antes de testar o nosso DNS, vamos abrir o ficheiro `“resolv.conf”` e removemos a linha `“nameserver 8.8.8.8”` que foi acrescentada no início do tutorial.

Agora numa máquina cliente ou na nossa própria máquina física, vamos à nossa placa de rede ativa, desligamos o protocolo IPV6 e no protocolo IPV4, inserimos o nosso servidor DNS.

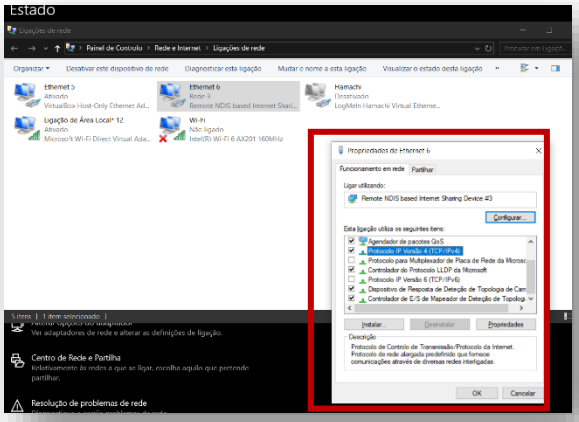


Figura 36 - Teste do DNS

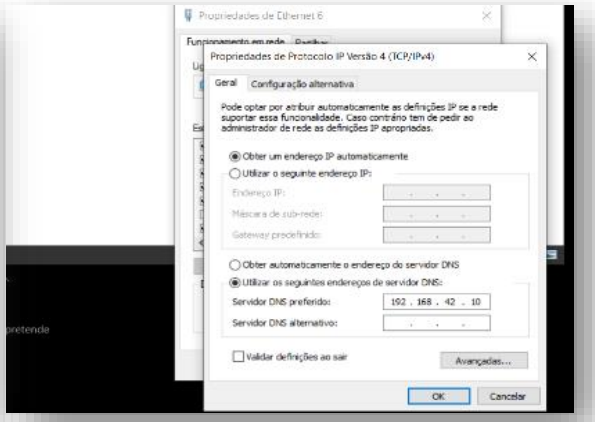


Figura 35 - Teste do DNS

De seguida, faça “nslookup” e “ping dns.limadns.net”, se as configurações foram realizadas corretamente, o DNS da nossa placa de rede deverá ser a que configurámos no servidor.

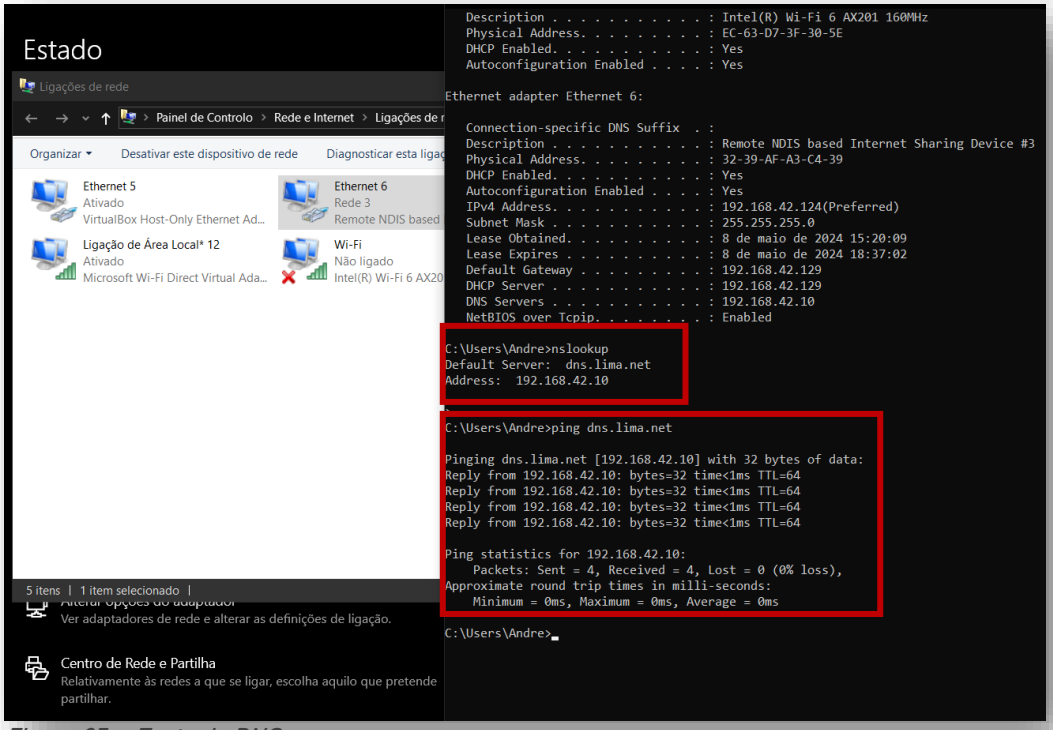


Figura 37 - Teste de DNS

Conclusão

No decorrer deste trabalho, não enfrentei muitos desafios porque a maior parte da tarefa de instalação dos servidores foi realizada durante as aulas de WLS.

A configuração de um servidor Ubuntu Server envolveu a criação de uma máquina virtual, instalação do sistema operativo e configuração dos serviços DHCP e DNS. Este processo, devidamente documentado neste manual, permitirá aos utilizadores estabelecerem um ambiente de servidor robusto e adaptável às suas necessidades específicas.

Ao seguir os passos descritos, os utilizadores poderão implementar com sucesso um servidor Ubuntu Server, contribuindo assim para a gestão eficiente e segura da sua rede.

Webgrafia

https://ubuntu.com/server/docs/system-requirements (Última vez acedido 10/05/24)
https://ubuntu.com/download/server (Última vez acedido 10/05/24)
Manuais de instalação de DHCP e DNS do Professor António Manuel de WLS.